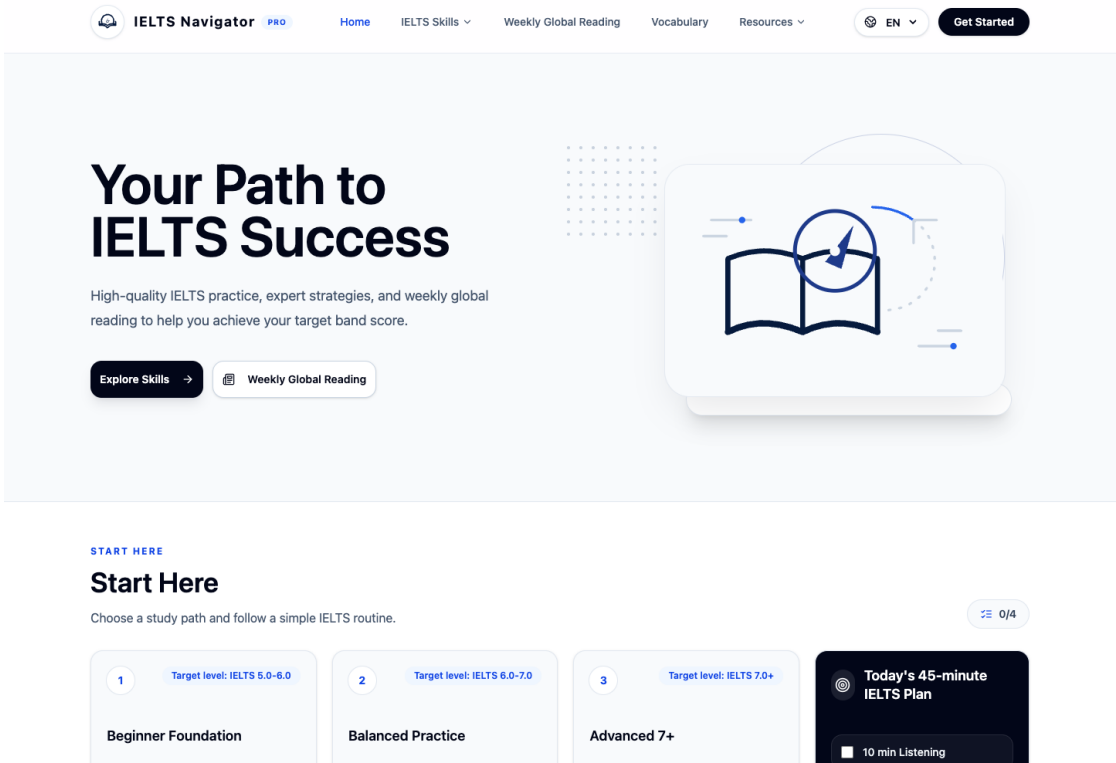


IELTS Navigator Pro

雅思学习网站项目完整介绍

从产品定位、学习方法到技术架构、源代码组织、构建部署与维护流程的一站式中文说明书



IELTS Navigator Pro 首页实机界面

项目	版本快照	仓库	主要部署
IELTS Navigator Pro	2026-08-28 / 7ee83d8	JONASXZB/JONASXZB · work_ielts	Vercel 前端静态站点

说明：本手册依据当前仓库源码和本地实机页面编写。网站中的 Writing Assistant 目前是浏览器本地演示，不会调用真实 AI，也不会把用户文本发送到服务器。

目录

PDF 阅读建议：产品使用者可先看第 1-4 章；开发维护者重点阅读第 5-10 章。

1. 项目总览	5
1.1 项目目标	5
1.2 目标用户	5
1.3 当前产品边界	5
2. 功能全景	6
2.1 首页与学习路线	6
2.2 四科模块	7
2.3 Practice Tests / Mock Practice	7
3. 学生如何使用网站	8
3.1 第一次进入	8
3.2 推荐的 45 分钟日程	8
3.3 三种学习路线	8
4. 核心模块使用指南	9
4.1 Weekly Global Reading	9
4.2 Vocabulary Bank	9
4.3 Writing 模块	11
4.4 Speaking 模块	11
4.5 Listening 与 Reading 模块	12
5. 技术架构	13
5.1 总体结构	13
5.2 数据流	13
5.3 路由结构	13

6. 源代码目录与职责	14
6.1 仓库主目录	14
6.2 前端核心文件	14
7. 前端实现详解	15
7.1 数据驱动的页面组合	15
7.2 React state 与筛选	15
7.3 三语系统	15
7.4 本地写作助手	16
7.5 localStorage 的使用	16
8. 服务端与数据库骨架	17
8.1 Express / tRPC	17
8.2 AI 路由	17
8.3 Drizzle 数据模型	17
9. 从零搭建与本地运行	18
9.1 环境要求	18
9.2 获取与安装	18
9.3 常用命令	18
10. 构建与 Vercel 部署	19
10.1 Vite 构建	19
10.2 Vercel 配置	19
10.3 发布流程	19
11. 内容维护方法	20
11.1 更新 Weekly Global Reading	20
11.2 添加词汇	20
11.3 添加模拟练习	20

11.4 修改翻译	20
11.5 宣传视频	20
12. 测试、质量与隐私	21
12.1 每次发布前检查	21
12.2 隐私模型	21
12.3 已知技术风险	21
13. 推荐升级路线	22
阶段 1：巩固前端体验	22
阶段 2：学习进度增强	22
阶段 3：安全 AI 试点	22
阶段 4：可选账户与云同步	22
14. 源代码文件清单	23
14.1 页面与业务组件	23
14.2 数据文件	24
14.3 UI 基础组件	24
14.4 服务端与共享文件	24
15. 结论	25
当前最有价值的资产	25
维护时应坚持的原则	25

1. 项目总览

IELTS Navigator Pro 是一个面向高中生、大学生和留学申请人的雅思自学网站。它把听力、阅读、写作、口语、词汇、模拟练习和每周全球精读放在同一个清晰的学习路径里，强调免费优先、来源透明、低成本部署和学生友好的日常练习。

300 主题词汇	24 分级模拟练习	25 全球精读课程	3 界面语言	4 IELTS 核心科目
-------------	--------------	--------------	-----------	-----------------

1.1 项目目标

- 让学生知道今天应该学什么，而不只是看到一堆零散链接。
- 将高质量公开文章转化为词汇、讨论和写作素材。
- 为 Listening / Reading / Writing / Speaking 提供 Easy / Medium / Hard 路线。
- 所有核心公共页面无需登录、数据库或付费 API 即可使用。
- 未来可以安全地增加 AI 或账户能力，但当前线上版本保持前端优先。

1.2 目标用户

用户	主要需求	网站中的对应能力
雅思入门学生	建立基础与固定节奏	Beginner Foundation、45 分钟计划、Easy 练习
6.0-7.0 学生	综合训练与题型积累	Balanced Practice、每周精读、Medium 练习
7 分以上学生	学术表达与复杂议题	Advanced 7+、研究机构文章、Hard 练习
留学申请人	高效复习和免费资源	模块化导航、公开来源、词汇追踪

1.3 当前产品边界

已经可以使用
静态学习内容、三语切换、词汇筛选与发音、学习计划、写作草稿、词汇笔记、每周精读、模拟练习以及本地规则式写作演示。

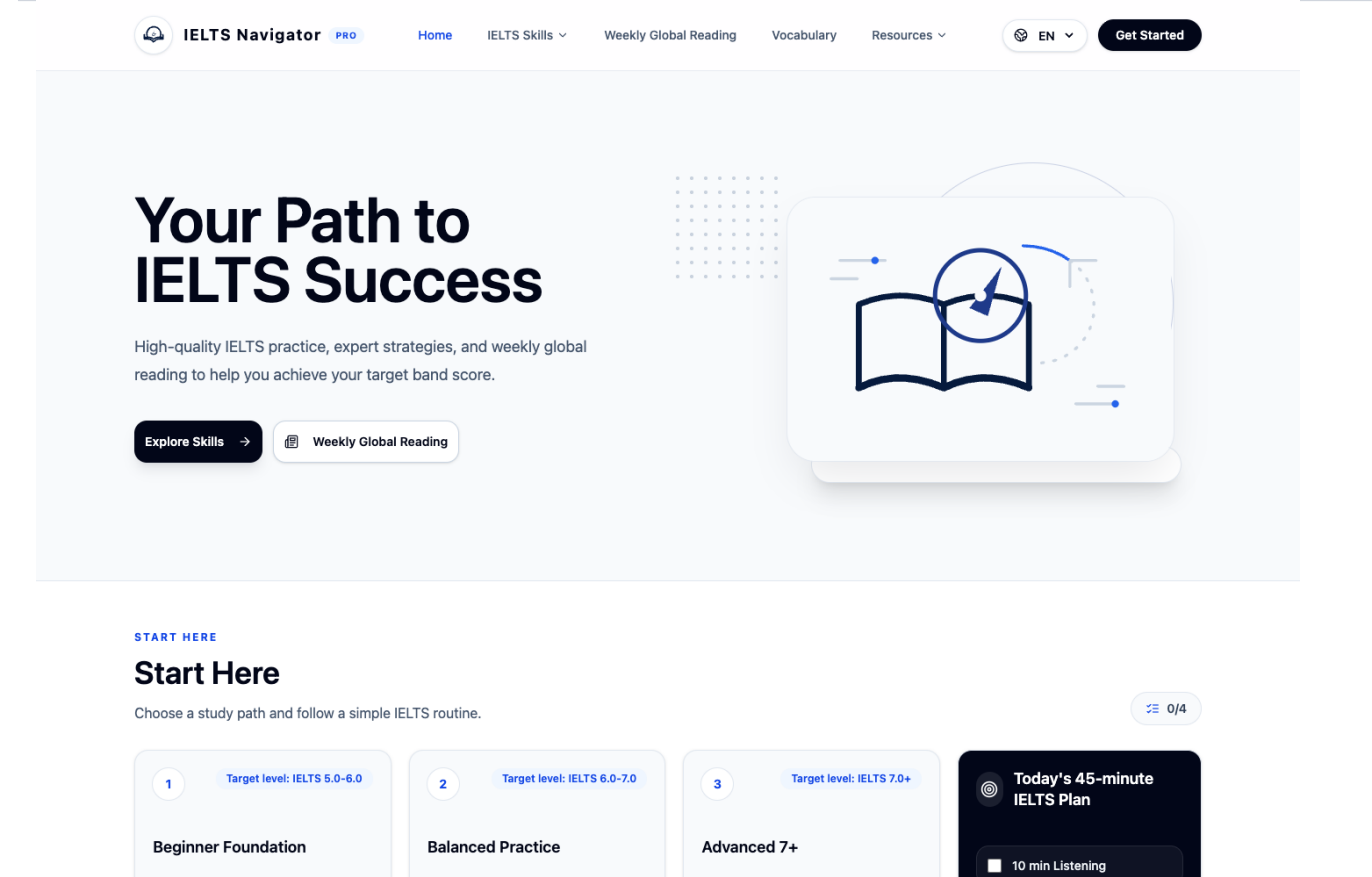
尚未作为线上产品启用
真实 AI 模型、账号登录、云端同步、数据库持久化、官方 IELTS 评分、支付系统和个性化服务端推荐。

2. 功能全景

2.1 首页与学习路线

首页不是营销落地页，而是可以直接开始学习的控制台。顶部提供模块入口，中部先显示三条学习路线和当天 45 分钟任务，再向下呈现四科入口、全球精读预览、词汇预览、个人词汇本和资源库。

区域	作用	交互方式	数据位置
Start Here	按目标分数选择学习路线	进入词汇、精读或技能区	i18n.ts
Today's Plan	4 项、45 分钟日常计划	勾选与重置；浏览器本地保存	LearningPathDashboard.tsx
IELTS Skills	听读写说四个模块入口	单页切换，不刷新网站	Home.tsx
Weekly Reading Preview	展示最新一期主题	点击原文或进入完整精读页	weeklyReading.ts
Vocabulary Notebook	保存自己的词与例句	新增、筛选、删除、本地保存	VocabularyNotebook.tsx



首页首屏与学习路线：品牌、行动按钮和 Start Here 在一个连续页面中。

2.2 四科模块

模块	核心功能	练习内容	外部资源
Listening	听力资源与口音训练	英、美、澳、新西兰及全球英语；分级模拟	6 个主资源 + 11 个口音资源
Reading	阅读策略与主题资源	新闻、智库、研究、数据；分级模拟	19 个策划资源
Writing	题库、草稿、清单与润色演示	Task 1 / Task 2；词数统计；本地保存	5 个题目 + 6 个写作资源
Speaking	Part 1/2/3 话题练习	提示点、表达、结构、追问；分级模拟	6 个话题 + 5 个资源

2.3 Practice Tests / Mock Practice

四科共配置 24 个练习条目，每科 6 个。界面使用 Easy / Medium / Hard 分段控制，练习卡片标明来源类型、是否免费、预计用时、目标等级、题型和使用方法。外部题目会打开对应来源；内部练习则明确标注没有外链。

设计原则

难度标签代表学习路线，不等于官方试题难度评级；来源类型与免费状态在界面中独立显示，减少误导。

3. 学生如何使用网站

3.1 第一次进入

1. 在顶部语言菜单选择 EN、中文或粵語。
2. 根据目标成绩选择 Beginner Foundation、Balanced Practice 或 Advanced 7+。
3. 完成 Today's 45-minute IELTS Plan 中的四项任务。勾选结果会保存在当前浏览器。
4. 进入 Vocabulary Bank 建立主题词汇基础，再搭配 Weekly Global Reading 做语境学习。
5. 从 Listening / Reading / Writing / Speaking 中选择一个模块完成当天专项。

3.2 推荐的 45 分钟日程

时间	任务	网站入口	产出
10 分钟	Listening	Listening 模块	完成一个小练习或口音素材
15 分钟	Reading	Weekly Global Reading	读摘要、记 3 个词、回答问题
10 分钟	Vocabulary	Vocabulary Bank	复习并标记 10 个词
10 分钟	Speaking / Writing	对应模块	口述一个回答或写一个段落

3.3 三种学习路线

Beginner Foundation · IELTS 5.0-6.0

先学核心词汇，完成容易听力，阅读一篇短文，练习 Speaking Part 1，再写一个 Task 2 观点。重点是建立连续性。

Balanced Practice · IELTS 6.0-7.0

使用每周全球精读吸收主题背景，复习 10 个词，完成一组 Medium 练习，回答一个 Speaking Part 3 问题，再写 250 词 Task 2。

Advanced 7+ · IELTS 7.0+

阅读智库或研究类文章，完成 Hard 练习，训练学术词汇，完成整篇写作，并进行完整口语模拟。

本地数据提示

学习计划、词汇学习标记、词汇笔记和写作草稿主要保存在浏览器 localStorage。更换设备、清除浏览器数据或使用隐私模式时，这些内容不会自动同步。

4. 核心模块使用指南

4.1 Weekly Global Reading

Weekly Global Reading 将公开新闻、研究和机构材料组织成雅思精读课。当前共有 25 篇，覆盖 Week 17、18、19、21 和 34。最新 Week 34 含 5 篇，主题涉及食品通胀、生物塑料、青年与 AI 标准、AI 与发展、家庭收入与 GDP。

- Archive：按周切换历史阅读包。
- Category / Region：按主题与地区筛选。
- Reading List：选择文章后，右侧显示完整学习课。
- 每课包含摘要、为什么重要、3 个关键词、实用表达、讨论题和写作题。
- Read original article：打开具体来源页面，避免只链接机构首页。

The screenshot displays the 'Weekly Global Reading' module interface. At the top, a navigation bar includes 'Home', 'IELTS Skills', 'Weekly Global Reading' (active), 'Vocabulary', and 'Resources'. Below this, the main heading 'Weekly Global Reading' is accompanied by a sub-description: 'Short global reading lessons with vocabulary, discussion, and IELTS-style writing practice.' A 'Learning focus' box explains the goal: 'Read original summaries of free public sources, then practise useful expressions, speaking ideas, and writing prompts. Source links go to specific articles or research pages.'

A filter section follows, with three tabs: 'Archive', 'Category', and 'Region'. Under 'Archive', weeks 17, 18, 19, 21, and 34 are listed, with Week 34 selected. Under 'Category', 'All', 'Economy', 'Environment', and 'Technology' are available, with 'All' selected. Under 'Region', 'All', 'Global', and 'Americas' are available, with 'All' selected.

The 'Reading List' section shows '5 lessons'. The first lesson, 'Food Inflation Returns to the Global Market Agenda', is selected. It features tags for 'Economy', 'Global', 'Level: Intermediate', 'Source Type: News', and 'Free'. The lesson summary states: 'This Reuters market preview explains why investors are watching food inflation again. It links weather risks, energy costs, fertilizer shortages, and disruptions to grain shipments with the prices paid by households and businesses.'

Weekly Global Reading 实机页面：归档、分类、地区和精读详情同时可见。

4.2 Vocabulary Bank

词汇库包含 300 个主题词，分布于 12 个主题，并标记适用技能、等级、词性、中文/粤语释义、例句和标签。浏览器 Web Speech API 提供英式与美式发音。

- Search：按单词或词组搜索。
- Topic / Skill / Level / Learned：多条件组合筛选。
- UK / US：调用浏览器语音合成播放发音；可用性取决于设备和浏览器语音。
- Mark learned：把学习状态保存到当前浏览器。

 **IELTS Navigator** PRO

Home

IELTS Skills ▾

Weekly Global Reading

Vocabulary

Resources ▾

 EN ▾

Get Started



Vocabulary Bank

Browse 300 IELTS words by topic, listen to UK or US pronunciation, and track learned words locally.

[Search, filter, listen, and mark words as learned.](#)

Search

Topic

Skill

Level

Learned

All Topics ▾

All Skills ▾

All Levels ▾

All ▾

Total Words: **300** Learned: **0** Visible: **300** [Reset learned words](#)

pedagogy
noun · Advanced · Education
 

MEANING
教学法；教育方法

EXAMPLE
The concept of pedagogy is useful when analysing debates about schools, universities, and lifelong learning.

curriculum
noun · Intermediate · Education
 

MEANING
课程体系；课程内容

EXAMPLE
IELTS candidates can use curriculum to explain causes, effects, or possible solutions in schools, universities, and lifelong learning.

literacy
noun · Intermediate · Education
 

MEANING
读写能力；素养

EXAMPLE
A strong essay often links literacy with practical examples from schools, universities, and lifelong learning.

Reading Writing Speaking Task 2 Speaking Part 2

Reading Listening Writing Task 2 Speaking Part 2

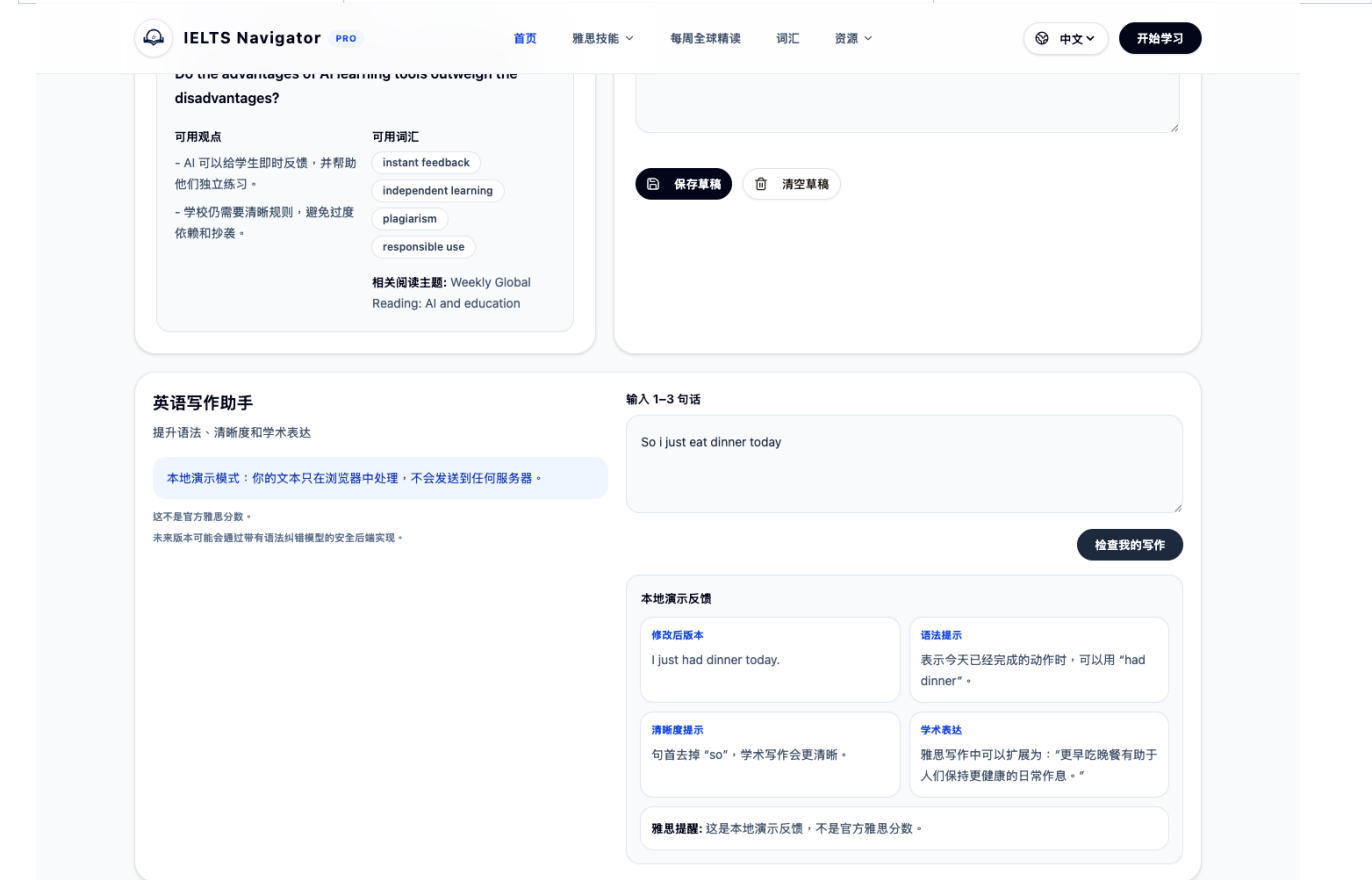
Reading Writing Speaking Task 2 Speaking Part 2

Vocabulary Bank 实机页面：筛选器、统计和三列词汇卡片。

4.3 Writing 模块

Writing 模块把题目理解、构思、写作、保存、检查和资源学习放在同一页。学生可在 Task 1 与 Task 2 之间切换，选择题目，查看观点和词汇，在文本框中写作并实时查看词数。

功能	具体行为	存储/风险
Prompt Bank	选择 Task 1 / Task 2 题目、题型、观点和词汇	静态本地数据
Practice Area	输入作文并显示词数、时间建议	React state
Save Draft	保存当前草稿	localStorage，仅当前浏览器
Writing Checklist	按四项评分维度和复查步骤自检	不产生官方评分
English Writing Assistant	对少量固定规则给出本地演示反馈	不联网、不上传、非真实 AI



中文界面中的 Writing Assistant：输入示例后展示改写、语法、清晰度和学术表达提示。

重要限制
当前 Writing Assistant 是规则式 Demo Shell，只处理少量预设形式。它不能代替教师反馈，也不是官方 IELTS 分数。未来若接入模型，应由安全后端保管密钥，并提供隐私告知、内容删除和错误反馈机制。

4.4 Speaking 模块

Speaking 模块覆盖 Part 1、Part 2 和 Part 3。切换 Part 后，题库、准备提示、可用表达、示例结构、相关精读主题与追问会同步更新。页面给出回答时间建议，但当前没有录音、语音识别或真实对话机器人。

4.5 Listening 与 Reading 模块

Listening 模块提供官方练习、日常听力资源和不同口音素材；Reading 模块把新闻、智库、研究、数据和官方材料按使用方式组织。两者都包含 Practice Tests 分级区，使学生能按难度逐步升级。

训练	建议流程	现有内容
Listening 基础	先看题目，再完整听一次，第二次定位答案，最后复盘错因	6 个主要听力资源
Accent Practice	每周轮换英国、美国、澳大利亚、新西兰和全球英语	11 个口音资源
Listening Mock	从 Easy 开始，记录拼写、同义替换和注意力失误	6 个分级练习
Reading 基础	限时略读、定位关键词、完成题目、回原文核对证据	19 个策划资源
Global Reading	摘要理解、主题词汇、观点讨论、迁移到写作	25 篇结构化精读
Reading Mock	按 Easy / Medium / Hard 逐级增加篇幅和时间压力	6 个分级练习

有效使用方式
外部资源负责提供真实材料，本站负责整理学习顺序和复盘框架。学生仍应以 IELTS、British Council、IDP 等官方说明作为考试规则依据。

5. 技术架构

5.1 总体结构

项目采用单仓库结构。当前线上部署以 Vite 构建的 React 单页应用为核心；Express、tRPC、Drizzle 和 MySQL 相关文件作为未来服务端能力保留在仓库中，但 vercel.json 当前只部署 dist/public。

层级	技术	当前职责	线上状态
界面	React 19 + TypeScript	页面、组件、状态和交互	已使用
样式	Tailwind CSS 4 + Radix/shadcn 风格组件	布局、响应式、控件和主题	已使用
路由	Wouter	首页、精读、词汇、404	已使用
构建	Vite 7	打包至 dist/public	已使用
服务端	Express + tRPC	未来 API、AI 和认证入口	仓库保留，Vercel 未部署
数据层	Drizzle ORM + MySQL schema	未来用户与新闻数据	当前公共页不依赖
部署	Vercel	静态前端与 SPA rewrite	已配置

5.2 数据流

来源	处理	展示	持久化
client/src/data/*.ts	TypeScript 类型约束 + React 筛选	卡片、题库、课程和资源	随 Git 仓库发布
client/src/lib/i18n.ts	按 en / zh / yue 选择标签	导航和模块文案	随 Git 仓库发布
用户输入	React state 与简单本地规则	草稿、反馈、筛选	部分写入 localStorage
外部资源链接	只作为超链接打开	官方/免费/第三方资源	不抓取、不代理

5.3 路由结构

```
function Router() {
  return (
    <Switch>
      <Route path="/" component={Home} />
      <Route path="/weekly-news" component={WeeklyNews} />
      <Route path="/vocabulary" component={Vocabulary} />
      <Route path="/404" component={NotFound} />
      <Route component={NotFound} />
    </Switch>
  );
}
```

App.tsx 在最外层使用 ErrorBoundary、ThemeProvider、TooltipProvider 和 Toaster，再由 Wouter 选择页面。Vercel rewrite 将所有路径交回 index.html，因此用户刷新 /weekly-news 或 /vocabulary 时仍能进入单页应用。

6. 源代码目录与职责

6.1 仓库主目录

```

work_ielts/
├── client/           # React 前端
│   ├── public/      # Logo、favicon、模块视觉素材
│   └── src/
│       ├── components/ # 学习功能组件与 UI 基础组件
│       ├── contexts/  # 主题上下文
│       ├── data/      # 精读、词汇、题目和资源静态数据
│       ├── hooks/     # 移动端和通用 React hooks
│       ├── lib/       # i18n、tRPC 客户端、工具函数
│       ├── pages/     # Home、WeeklyNews、Vocabulary、404
│       ├── App.tsx    # 应用外壳与路由
│       ├── main.tsx   # React 启动入口
│       └── index.css  # Tailwind 主题和全局样式
├── server/          # Express/tRPC 服务端骨架
├── shared/           # 前后端共享类型与常量
├── drizzle/          # MySQL schema 和迁移
├── promo-video/     # 25 秒英文/中文宣传视频工程
├── package.json      # 依赖与脚本
├── vite.config.ts    # Vite 构建配置
├── vercel.json       # Vercel 静态部署配置
└── README.md        # 快速开始说明
  
```

6.2 前端核心文件

文件	职责
client/src/App.tsx	顶层 Provider、错误边界和页面路由
client/src/pages/Home.tsx	首页及四科模块切换；组合大部分产品功能
client/src/pages/WeeklyNews.tsx	按周、分类、地区筛选精读课程
client/src/pages/Vocabulary.tsx	独立词汇页外壳
client/src/lib/i18n.ts	英文、简体中文、粤语的全部界面文案
client/src/data/weeklyReading.ts	25 篇结构化精读数据
client/src/data/ieltsVocabulary.ts	300 个主题词汇的结构与生成
client/src/data/practiceTests.ts	四科 24 个 Easy/Medium/Hard 条目
client/src/components/WritingPolishDemo.tsx	浏览器本地规则式写作反馈演示
client/src/components/VocabularyNotebook.tsx	用户自建词汇本与本地保存

7. 前端实现详解

7.1 数据驱动的面组合

资源、题目和课程都放在 data 目录中，以 TypeScript 对象数组维护。页面组件负责筛选、选择和展示，而不把大量内容硬编码进 JSX。这使每周更新新闻时只需要修改 weeklyReading.ts。

```
export type WeeklyReadingItem = {
  id: string;
  title: string;
  titleNote: LocalizedText;
  source: string;
  sourceUrl: string;
  sourceType: SourceType;
  isFree: true;
  publishedDate: string;
  week: string;
  category: string;
  region: string;
  level: ReadingLevel;
  summary: LocalizedText;
  whyItMatters: LocalizedText;
  keyVocabulary: Array<{ word: string; meaning: LocalizedText }>;
  usefulExpression: LocalizedText;
  usefulExpressionExplanation: LocalizedText;
  discussionQuestion: LocalizedText;
  writingPrompt: LocalizedText;
};
```

7.2 React state 与筛选

WeeklyNews 页面维护 selectedWeek、selectedCategory、selectedRegion 和 selectedArticleId。每次切换周次会重置分类与地区，并把详情切换到该周第一篇。Vocabulary Bank 使用 useMemo 把搜索、主题、技能、等级和已学状态组合成一次筛选。

```
const filteredVocabulary = useMemo(() => {
  const normalizedSearch = searchTerm.trim().toLowerCase();
  return ieltsVocabulary.filter((item) => {
    const matchesSearch = !normalizedSearch ||
      item.word.toLowerCase().includes(normalizedSearch);
    const matchesTopic = selectedTopic === "All" || item.topic === selectedTopic;
    const matchesSkill = selectedSkill === "All" || item.skills.includes(selectedSkill);
    const matchesLevel = selectedLevel === "All" || item.level === selectedLevel;
    return matchesSearch && matchesTopic && matchesSkill && matchesLevel;
  });
}, [searchTerm, selectedTopic, selectedSkill, selectedLevel]);
```

7.3 三语系统

Locale 被限制为 en、zh、yue。TopNav 持有语言选择控件，各页面把 language 传给子组件，再从 homeLabels、weeklyReadingLabels、vocabularyBankLabels 或数据项的 LocalizedText 中取值。

```
export type Locale = "en" | "zh" | "yue";
export type LocalizedText = Record<Locale, string>;

export const languageLabels: LocalizedText = {
  en: "EN",
  zh: "中文",
  yue: "粵語",
};
```

维护要求

增加任何新标签时，必须同时补齐 en、zh、yue。TypeScript 的 Record 可以在编译期发现缺失语言。

7.4 本地写作助手

WritingPolishDemo.tsx 只使用 useState 和 analyzeWritingInput。它先规范空格，再处理少量固定词语和示例句，最后返回五个字段。整个过程没有 fetch、axios、tRPC 或第三方 API。

```
const showDemoFeedback = () => {
  setFeedback(analyzeWritingInput(text, t.feedback));
};

function analyzeWritingInput(input, copy) {
  const normalized = input.trim().replace(/\s+/g, " ");
  if (!normalized) return { ...emptyFeedback };

  // 简单演示规则，不是语言模型
  if (/^so\s+is+just\s+eat\s+dinner\s+today/i.test(normalized)) {
    correctedVersion = "I just had dinner today.";
  }
  return { correctedVersion, grammarNote, clarityNote,
    academicPhrasing, ieltsReminder };
}
```

- 输入限制：界面建议 1-3 句，但当前没有强制字符上限。
- 隐私：输入保留在页面内存，不发送服务器。
- 准确性：只适合展示未来反馈界面的形态。
- 安全升级路径：API 密钥只放服务器环境变量；前端调用自己的受控后端；增加速率限制和数据保留说明。

7.5 localStorage 的使用

功能	存储键/行为	用户影响
每日学习计划	ielts-navigator-daily-plan	刷新后保留勾选状态
词汇学习状态	ielts-vocabulary-bank-learned	保留已学单词 ID
词汇笔记	组件自有 localStorage 数据	保留自建词、释义、例句和技能
写作草稿	按题目保存本地草稿	离开页面后可继续，但不会跨设备

隐私优势与限制

本地存储避免把学习内容上传到服务器，成本和隐私风险较低；代价是没有云端备份、跨设备同步或账户恢复。

8. 服务端与数据库骨架

8.1 Express / tRPC

server/_core/index.ts 创建 Express 应用，挂载 /api/trpc，再在开发环境连接 Vite，在生产环境提供静态文件。端口从 3000 开始寻找可用值。当前 Vercel 配置不执行该服务端入口。

```
app.use(
  "/api/trpc",
  createExpressMiddleware({
    router: appRouter,
    createContext,
  })
);

if (process.env.NODE_ENV === "development") {
  await setupVite(app, server);
} else {
  serveStatic(app);
}
```

8.2 AI 路由

server/routers.ts 中存在 ai.chat 路由，它通过 invokeLLM 调用 OpenAI 兼容服务，并使用 Zod 校验消息与 maxTokens。该代码属于未来能力；当前 Writing Assistant 没有调用它，前端静态部署也没有暴露这个服务。

密钥规则

任何 API token 都不能写进 client/src、静态 JavaScript、Git 历史或 Vercel 公共变量。只有将来真正部署受控后端时，才可把密钥放入服务器私密环境变量。

8.3 Drizzle 数据模型

drizzle/schema.ts 定义 users 和 weekly_news 两张 MySQL 表。users 预留外部身份标识、角色与登录时间；weekly_news 预留标题、正文、来源、分类、地区、等级、发布日期和周次。当前 Weekly Global Reading 实际仍由 client/src/data/weeklyReading.ts 提供，不依赖数据库。

表	关键字段	当前状态
users	openId、name、email、role、timestamps	未来认证骨架，公共站点未启用登录
weekly_news	title、content、sourceUrl、category、region、weekNumber	未来动态新闻表，当前未接入页面

9. 从零搭建与本地运行

9.1 环境要求

- Node.js：建议使用项目依赖兼容的现代 LTS 版本。
- 包管理器：package.json 指定 pnpm 10.4.1，也可使用 npm。
- Git：用于拉取、提交和同步 GitHub。
- 浏览器：Chrome、Edge 或 Safari；发音功能需要 speechSynthesis 支持。

9.2 获取与安装

```
git clone https://github.com/JONASXZB/JONASXZB.git
cd JONASXZB/work_ielts
```

```
# npm 方式
npm install
npm run dev
```

```
# 或 pnpm 方式
pnpm install
pnpm dev
```

开发服务默认尝试 `http://localhost:3000`。如果端口占用，服务端入口会自动在后续端口中寻找可用值，并在终端输出实际地址。

9.3 常用命令

命令	用途	输出/注意事项
<code>npm run dev</code>	开发模式	Express + Vite 热更新
<code>npm run build</code>	前端生产构建	dist/public
<code>npm run build:server</code>	构建前端和 Node 服务	dist/index.js 等
<code>npm run start</code>	运行生产服务端包	需要先 build:server
<code>npm run check</code>	TypeScript 类型检查	不生成文件
<code>npm run test</code>	Vitest 测试	当前测试覆盖需要继续扩展
<code>npm run format</code>	Prettier 格式化	会修改匹配文件
<code>npm run db:push</code>	生成并执行 Drizzle 迁移	需要 DATABASE_URL

10. 构建与 Vercel 部署

10.1 Vite 构建

```
export default defineConfig({
  plugins: [react(), tailwindcss()],
  root: path.resolve(import.meta.dirname, "client"),
  publicDir: path.resolve(import.meta.dirname, "client", "public"),
  build: {
    outDir: path.resolve(import.meta.dirname, "dist/public"),
    emptyOutDir: true,
  },
});
```

Vite 以 client 为根目录，将 public 中的静态资源复制到输出目录，并把 React/TypeScript 打包到 dist/public/assets。路径别名 @ 指向 client/src，@shared 指向 shared。

10.2 Vercel 配置

```
{
  "installCommand": "npm install",
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": "dist/public",
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

Vercel 项目设置	值
Root Directory	work_ielts
Install Command	npm install
Build Command	npm run build
Output Directory	dist/public

10.3 发布流程

1. 修改目标文件，避免夹带无关改动。
2. 运行 npm run build；如改动类型或共享接口，再运行 npm run check / test。
3. 查看 git diff，确认三语和来源字段完整。
4. 使用清晰的提交信息提交相关文件。
5. git push origin main，同步到 GitHub。
6. 在 Vercel 确认最新部署 Ready，并检查目标页面。

当前发布模型

GitHub main 是发布源。推送后由已经连接的 Vercel 项目自动构建前端。PDF 本身不会改变网站运行逻辑。

11. 内容维护方法

11.1 更新 Weekly Global Reading

1. 确认当前 ISO 周次与发布日期；背景材料如果早于该周，需要在三语摘要或 whyItMatters 中透明说明。
2. 优先选择免费、公开、可信、具体的文章或研究页面，不链接机构首页。
3. 为每篇文章填写 en / zh / yue 的摘要、重要性、词汇释义、表达说明、讨论题和写作题。
4. 保留来源、来源类型、地区、类别、等级、发布日期、week 和 isFree。
5. 构建、检查差异、单独提交 weeklyReading.ts、推送 GitHub。

11.2 添加词汇

ieltsVocabulary.ts 使用主题和词条数据生成 300 个项目。新增词汇时应保持 id 唯一、主题属于 vocabularyTopics、等级属于三个允许值，并补齐中文、粤语释义与例句。标签应服务于 Task 2、Speaking Part 3 或具体主题筛选。

11.3 添加模拟练习

practiceTests.ts 的每个条目需要 skill、difficulty、sourceType、isFree、title、provider、description、estimatedTime、level、taskTypes、howToUse、可选 notes 和可选 url。第三方题目必须标明来源类型，不能伪装成官方材料。

11.4 修改翻译

界面标签集中在 i18n.ts。新增界面功能时应先定义类型，再为 en / zh / yue 同时补值。内容数据中的 LocalizedText 同样要求三语齐全。粤语应使用自然书面粤语，而不是只把简体字转换为繁体字。

11.5 宣传视频

promo-video 是独立的 25 秒 HyperFrames 工程，支持英文与中文渲染，输出 1920×1080 MP4。素材完全由 HTML、CSS、SVG 线稿和本地代码组成，不依赖远程图片、付费素材或外部 API。

```
cd promo-video
npm run preview    # 预览
npm run lint      # 检查
npm run render    # 英文 MP4
npm run render:zh # 中文 MP4
```

12. 测试、质量与隐私

12.1 每次发布前检查

检查项	方法	通过标准
构建	npm run build	退出码 0，dist/public 生成
类型	npm run check	无 TypeScript 错误
首页	桌面与移动端打开	导航、学习路线、四科卡片无重叠
三语	切换 EN / 中文 / 粵語	新增标签完整，按钮文字不溢出
Weekly Reading	切换周、分类、地区和文章	列表与详情同步，原文链接准确
词汇	搜索、筛选、发音、标记	状态与统计正确，本地保存生效
Writing	选择题目、写作、保存、Demo feedback	词数和本地反馈可用，无网络请求
Git	git diff / status	只提交任务相关文件
部署	Vercel Deployment	Ready，路由刷新正常

12.2 隐私模型

- 公共学习内容是静态文件，不要求账户。
- 学习状态和草稿优先留在浏览器 localStorage。
- Writing Assistant Demo 的文本只在浏览器内处理。
- 外部资源链接会带用户前往第三方网站，第三方网站有自己的隐私政策。
- 仓库中虽然存在 AI 服务端帮助代码，但公共前端当前不应该携带 API token。

12.3 已知技术风险

风险	影响	建议
Vite 产物体积较大	首屏下载可能偏重	拆分 Home 大模块、使用动态 import
Home.tsx 较长	维护和审查成本上升	逐步拆成技能页与资源区组件
内容全部静态	更新需要代码提交	短期保持；规模扩大后考虑受控 CMS
localStorage 无同步	更换设备会丢进度	未来可选账户同步，但保留匿名模式
写作演示能力有限	用户可能高估准确性	持续显示 Demo 与非官方评分提示
自动化测试较少	回归风险	优先添加路由、筛选和本地存储测试

13. 推荐升级路线

阶段 1：巩固前端体验

- 将四科模块拆成独立路由，使链接可分享、页面更轻。
- 增加移动端回归截图和核心交互测试。
- 给每周精读增加站内搜索、完成标记和收藏。
- 完善无障碍标签、键盘导航与长文本溢出测试。

阶段 2：学习进度增强

- 在不登录的情况下导出/导入本地学习记录。
- 加入可视化周计划、连续学习记录与模块完成率。
- 为 Practice Tests 增加站内计时器和答题记录，但仍不冒充官方题库。

阶段 3：安全 AI 试点

- 第一项真实 AI 功能建议仍是短句 grammar/clarity feedback，而不是整篇自动打分。
- 通过自有后端代理模型；增加速率限制、日志最小化、隐私说明和失败回退。
- 先返回问题类别、修改建议和示例，不直接宣称 Band Score。
- 用人工编写测试集检查幻觉、错误纠正和不恰当改写。

阶段 4：可选账户与云同步

当学习记录确实需要跨设备时，再启用认证和数据库。账户应是可选功能，匿名用户仍可使用核心学习内容。数据库只保存明确同意的必要数据，并提供导出和删除。

暂时不要优先做

真实口语机器人、实时语音评分、整篇作文 Band Score、支付墙和复杂推荐系统。这些能力成本高、评价标准复杂，也更容易产生隐私和可信度问题。

14. 源代码文件清单

14.1 页面与业务组件

分组	文件	说明
Pages	Home.tsx	首页、模块切换、资源卡片和整体组合
Pages	WeeklyNews.tsx	每周精读筛选与课程详情
Pages	Vocabulary.tsx	词汇库独立页面
Pages	NotFound.tsx	404 页面
Pages	ComponentShowcase.tsx	组件展示/开发参考页面，当前未加入主路由
Core	TopNav.tsx	品牌、导航、语言切换和开始按钮
Core	LearningPathDashboard.tsx	三条路线与 45 分钟计划
Practice	PracticeTestsSection.tsx	四科分级练习区
Practice	WritingPractice.tsx	写作题库、编辑器和草稿
Practice	WritingPolishDemo.tsx	本地写作反馈演示
Practice	SpeakingPractice.tsx	Part 1/2/3 口语练习
Vocabulary	VocabularyBank.tsx	300 词筛选、发音和学习状态
Vocabulary	VocabularyNotebook.tsx	个人词汇条目管理
Shell	ErrorBoundary.tsx	捕获 React 渲染错误
Shell	DashboardLayout*.tsx	通用控制台布局与骨架屏
Future	AIChatBox.tsx	服务端 AI 对话界面代码；当前主产品未启用

14.2 数据文件

文件	规模	内容
weeklyReading.ts	25 篇 / 5 周	全球精读课程、三语学习字段和来源链接
ieltsVocabulary.ts	300 词 / 12 主题	词义、例句、技能、等级和标签
practiceTests.ts	24 项	四科 Easy/Medium/Hard 模拟练习
writingPrompts.ts	5 题	Task 1 / Task 2 写作题与思路
speakingTopics.ts	6 题	Part 1 / 2 / 3 口语题库
listeningResources.ts	6 项	官方及免费听力资源
listeningAccentResources.ts	11 项	多口音听力资源
readingResources.ts	19 项	新闻、智库、研究和数据来源
writingResources.ts	6 项	官方及免费写作资源
speakingResources.ts	5 项	官方及免费口语资源

14.3 UI 基础组件

client/src/components/ui 包含 button、card、dialog、select、tabs、tooltip、popover、accordion、table、form、input、textarea、sidebar、drawer、carousel、chart 等 Radix/shadcn 风格组件。这些文件提供可复用控件，不承载 IELTS 课程内容。

14.4 服务端与共享文件

位置	作用
server/_core/index.ts	Express 入口、tRPC 中间件、Vite/静态服务和端口选择
server/routers.ts	system、auth、ai.chat 路由
server/_core/llm.ts	OpenAI 兼容调用帮助代码；需要服务器密钥
server/db.ts / storage.ts	Drizzle 数据库连接与存储帮助
drizzle/schema.ts	users 与 weekly_news MySQL 模型
shared/	前后端共享常量、类型和错误定义

15. 结论

IELTS Navigator Pro 已经形成一个完整的前端学习产品框架：用户能够选择路线、完成日常任务、进入四科模块、进行分级练习、阅读真实世界主题、管理词汇并尝试本地写作反馈。它的优势不是依赖昂贵 AI，而是把可信资源、结构化内容和清晰交互组织成可持续的学习路径。

当前最有价值的资产

- 300 词的主题词汇体系与本地学习追踪。
- 25 篇带三语学习任务的 Weekly Global Reading。
- 四科 24 个 Easy / Medium / Hard 模拟练习条目。
- 写作、口语、听力口音和阅读资源的模块化内容。
- 静态前端、低成本 Vercel 部署和 GitHub 自动发布节奏。

维护时应坚持的原则

- 每项内容都有明确来源、语言完整、用途清楚。
- 先保证 build、交互和移动端稳定，再增加新功能。
- 真实 AI 只能通过安全后端，不在前端暴露 token。
- 不把演示反馈描述成官方 IELTS 评分。
- 每次任务只提交相关文件，并同步 GitHub 后检查 Vercel。

文档完成状态

本手册覆盖项目定位、学生使用、功能模块、前端架构、服务端骨架、数据库模型、构建部署、内容维护、测试隐私、升级路线和源码清单。

Repository: <https://github.com/JONASXZB/JONASXZB>

Project directory: work_ielts

Document generated: 2026-08-28 (Asia/Shanghai)